

نظام العلاقات الأساسي (Final Comprehensive ER Model v6.0)

هذا هو المخطط النهائي الذي يربط كافة مكونات النظام ويحكم الضوابط بينها وفق المعايير العالمية:

1. مجموعة المنتجات (Products Collection)

• الوصف: هي المستودع المركزي لبيانات العرض.

• العلاقات:

• ارتباط [1:1] مع المخزون (Inventory).

• ارتباط [N:1] مع سجل الأسعار (Price History).

• ارتباط [N:1] مع التقييمات (Reviews).

• الضابط: تدعم "الحذف الناعم" (Soft Delete) عبر حقل isDeleted.

2. مجموعة المخزون (Inventory Collection)

• الوصف: إدارة الكميات المتاحة في مواقع متعددة.

• العلاقات: تابع للمنتج [1:1].

• الهيكلية: تحتوي على مصفوفة locations (الموقع، الكمية، الحالة).

• الضابط: منع القيم السالبة (Atomic Non-negative Constraint).

3. سجل تاريخ الأسعار (Price History Collection)

• الوصف: سجل تاريخي لتغير الأسعار والعملات.

• العلاقات: تابع للمنتج [N:1].

• البيانات: (المعرف الأصلي للمنتج، السعر الجديد، العملة CurrencyCode مثل SAR/USD، تاريخ التغيير).

• الضابط: يتم التسجيل عبر (Atomic Transaction) لضمان التزامن مع تحديث السعر في مجموعة

المنتجات.

ملاحظة: إضافة حقل exchangeRate في مستند الطلب لتوثيق القيمة الشرائية وقت التنفيذ، ضماناً لدقة

التدقيق المحاسبي وتجنب تذبذب أسعار الصرف مستقبلاً.

4. مجموعة السلال (Carts Collection)

- الوصف: مخزن مؤقت للمنتجات المختارة من قبل المستخدم.
- العلاقات: لكل مستخدم سلة واحدة [1:1].
- الضابط: استخدام (TTL Index) للحذف الآلي، مع إعادة التحقق من السعر (Price Validation) عند كل "Fetch" من مجموعة المنتجات.

5. مجموعة الطلبات والفواتير (Orders & Invoices) - النسخة الأكثر متانة

- الوصف: سجل العمليات المالية والقانونية.
- العلاقات: ترتبط بالمستخدم [N:1].
- مكونات النظام (داخل مستند الطلب):
 - مصفوفة العناصر (Line Items): تخزن لقطة كاملة (Snapshot) تشمل:
 - originalProductID: للرجوع لصفحة المنتج الحالية.
 - title, price, tax, discount: (لقطة وقت الشراء).
 - isReturned: (حقل جديد) للتعامل مع المرتجع الجزئي لكل قطعة على حدة.
 - سجل الحالات (Status History): مصفوفة statusUpdates لتتبع مسار الطلب زمنياً (تاريخ ووقت كل حالة).
 - لقطة العنوان (Address Snapshot): لضمان ثبات بيانات الشحن التاريخية.

6. مجموعة الإحصائيات العامة (Global Stats)

- الوصف: لوحة بيانات تجميعية فورية للمدير.
 - العلاقة: علاقة "حدثية" (Event-driven) مع كل طلب جديد.
 - الضابط: التحديث باستخدام المعاملات الذرية (inc\$) لضمان الدقة المطلقة للأرقام المالية.
-

ملخص الضوابط الهندسية (The Senior Rules)

الكيان	ضابط الاستدامة	الغرض من الضابط
Line Items	originalProductID + isReturned	دعم إعادة الشراء ومعالجة المرتجع الجزئي بدقة.
Price Log	CurrencyCode + Atomic Transaction	ضمان دقة التقارير المالية وتعدد العملات مستقبلاً.
Inventory	Multi-location Array	التوسع من متجر منزلي إلى مستودعات كبرى دون تغيير الكود.
Orders	Immutable Snapshots	حماية المتجر من النزاعات القانونية والمحاسبية.

وثيقة الضوابط والقواعد الحاكمة لقاعدة البيانات (& Database Governance Constraints v2.0)

تحدد هذه الوثيقة القواعد الصارمة التي تحكم سلوك قاعدة البيانات، وهي ملزمة تقنياً لكافة مراحل التطوير لضمان "سلامة البيانات" (Data Integrity) والأمان المالي.

1. محددات السلامة المالية والعمليات الذرية (Atomic Financial Integrity)

• منع البيع الزائد والكميات السالبة: يُحظر برمجياً ومنطقياً هبوط الكمية المتاحة (AvailableQuantity) في مجموعة المخزون تحت الصفر. يجب تنفيذ عمليات الخصم باستخدام معاملات ذرية (Atomic Transactions) تضمن التحقق من التوفر قبل الإنقاص.

• تزامن سجل الأسعار والتدقيق: يجب ربط تحديث سعر المنتج في مجموعة Products بإنشاء سجل فوري في Price History ضمن عملية ذرية واحدة.

• ضابط التحقق المزدوج (Double-Check): يلزم النظام بمقارنة سعر "السلة" مع السعر الحالي في مجموعة المنتجات في اللحظة التي تسبق تأكيد الطلب مباشرة، لمنع أي تلاعب ببيانات الواجهة الأمامية.

• هوية المسؤول (Audit Trail): يجب تسجيل معرف المسؤول (Admin ID) الذي قام بتعديل السعر أو حالة الطلب لضمان الموثوقية المحاسبية والقدرة على التدقيق المالي.

2. بروتوكول لقطات البيانات والأصول الرقمية (Immutable Snapshots & Assets)

- استقلالية الفواتير (Line Items): عند إتمام الطلب، يتم تخزين لقطة كاملة للمنتج (الاسم، السعر، الضريبة، الخصم) داخل مستند الطلب لضمان ثبات الفاتورة قانونياً.
- ديمومة الأصول الرقمية: يجب أن تشير الصور المصغرة في "لقطة الطلب" إلى روابط دائمة أو مؤرشفة لضمان عدم ظهور "روابط مكسورة" في فواتير العملاء القديمة في حال تعديل أو حذف صور المنتج الأصلية.
- المرجعية التاريخية: يجب الاحتفاظ بالمعرف الأصلي (originalProductID) داخل الطلب لتمكين الزبون من الرجوع لصفحة المنتج الحالية، مع الالتزام بضوابط الحذف الناعم.

3. ضوابط الحذف وسلامة العلاقات (Relational Integrity)

- الحذف الناعم الإلزامي (Soft Delete): يُمنع الحذف الفيزيائي للمنتجات المرتبطة بطلبات سابقة، ويُستعاض عنه بحقل isDeleted.
- فحص البيانات اليتيمة (Orphaned Data Check): قبل تنفيذ أي حذف نهائي (Hard Delete) في الحالات الاستثنائية، يجب إجراء فحص آلي للتأكد من خلو مجموعات الطلبات والإحصائيات من أي مراجع لهذا المستند.
- التنظيف الآلي للسلال: تفعيل مؤشر (TTL Index) لحذف السلال الخاملة تلقائياً للحفاظ على أداء النظام.

4. معايير الشفافية اللوجستية والمحاسبية

- تتبع مسار الطلب (Status History): يتم توثيق كل تغيير في حالة الطلب في مصفوفة تاريخية تشمل الحالة، التاريخ، والوقت بدقة.
- توثيق القيمة الشرائية: يجب تسجيل رمز العملة (Currency Code) وسعر الصرف (Exchange Rate) وقت التنفيذ لضمان دقة التقارير المالية وتجنب تذبذب الأسعار.

5. بروتوكول تجميد البيانات أثناء المعالجة (Data Lockdown)

- القفل المنطقي (Optimistic Locking): يُفرض "قفل منطقي" على سجل المستخدم ومحتويات السلة أثناء مرحلة معالجة الطلب النهائي.
- الغرض التقني: ضمان عدم قيام المستخدم أو أي نظام خارجي بتعديل بيانات السلة أو العنوان في اللحظة التي يتم فيها التحقق المالي وإنشاء الفاتورة، منعاً لتعارض البيانات المالية مع المحتوى الفعلي للطلب.

6. ضابط إصدارات المخطط (Schema Versioning)

• تتبع الإصدارات: يُلزم وجود حقل schemaVersion في المجموعات الرئيسية، وتحديدًا في مجموعتي Orders و Products.

• ديمومة القراءة: نظراً للاعتماد على "لقطات البيانات" (Snapshots)، يتيح هذا الإصدار للنظام معرفة كيفية عرض وقراءة الفواتير القديمة برمجياً بشكل صحيح حتى بعد تغيير هيكلية البيانات في التحديثات المستقبلية.

7. بروتوكول اتساق وأرشفة الإحصائيات (Stats Consistency & Archiving)

• وحدة العمليات الذرية (Atomic Transactions): يُلزم النظام بربط تحديث "الإحصائيات العامة" (Global Stats) بعملية "إنشاء الطلب" ككتلة واحدة لا تتجزأ؛ ففي حال فشل تحديث الإحصائيات، يجب تراجع النظام (Rollback) عن إنشاء الطلب لضمان التطابق المطلق بين المبيعات الفعلية والأرقام المعلنة.

• الأرشفة الحديثة (Event Logging): يُحظر تعديل القيم التراكمية في الإحصائيات دون تسجيل "حدث مواز" في مجموعة مستقلة (Stats History). يجب أن يتضمن السجل: معرف الطلب المرتبط، القيمة المتأثرة، ونوع العملية (إضافة/خصم)، ليكون بمثابة مرجع تدقيقي (Audit Trail) لكل وحدة مالية يتم رصدها.

• قابلية التراجع والترميم (Reversibility & Reconciliation): يجب أن يدعم النظام خاصية "التراجع الآمن"؛ بحيث يتم عكس الأثر المالي في الإحصائيات فور حدوث "مرتجع جزئي" أو إلغاء للطلب بناءً على سجلات الأرشفة. كما يجب توفير ميزة "إعادة المطابقة" التي تتيح للنظام إعادة حساب الإحصائيات الكلية من واقع سجلات الأحداث في حال اكتشاف أي تعارض رقمي.
